Análisis de Selección del Sistema Operativo

Sistema de Gestión de Producción y Venta de Pollos de Engorde

Bogotá D.C., noviembre de 2026

Versión 1.2

Gabriela Poveda, Dylan Mancipe y Juan Diego López
Universidad El Bosque · Bases de Datos 2
Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

TABLA DE CONTENIDO

Historial de versiones 3
1. Introducción 3
2. Necesidades de la plataforma 3
3. Alternativas 3
4. Criterios y pesos 3
5. Matriz de decisión 4
6. Justificación por criterio 5
7. Análisis de sensibilidad 5
8. Implementación 5
8.1 Problema encontrado: MongoDB 8.0 en Ubuntu 26.04 6
8.2 Problema encontrado: suspensión del equipo anfitrión 6
9. Conclusión 6
Referencias 6

Historial de versiones

Fecha	Versión	Autor	Descripción
05/11/2026	1.0	Gabriela Poveda	Primera versión: criterios, matriz ponderada, sensibilidad e implementación en las VM.
10/11/2026	1.1	Gabriela Poveda	Revisión del equipo
11/11/2026	1.2	Juan Diego López	Correcciones de consistencia con la implementación.

1. Introducción

El enunciado exige implementar la solución en máquinas virtuales con una distribución Linux o Unix y documentar la selección del sistema operativo. Este documento presenta el análisis que llevó a elegir Ubuntu Server 26.04 LTS y describe cómo quedó instalado. Usa el mismo método de la selección del RDBMS del acta: una matriz de decisión por suma ponderada [1], [2].

2. Necesidades de la plataforma

- Alojar PostgreSQL 18 y MongoDB en máquinas virtuales de VirtualBox, con el equipo anfitrión ejecutando además el backend (Spring Boot) y nginx.
- Funcionar con poca memoria: el equipo anfitrión es un computador personal del equipo.
- Administrarse por SSH, con cortafuegos y actualizaciones de seguridad.
- Mantener soporte durante todo el proyecto y después, para la sustentación.
- Ser gratuito, según la restricción de costo del acta.

3. Alternativas

Se evaluaron cuatro opciones representativas de las familias Unix-like para servidores [3], [4]:

- Ubuntu Server 26.04 LTS, derivada de Debian y publicada por Canonical, con versiones de soporte extendido (LTS) cada dos años [5].
- Debian 13, distribución comunitaria de la que derivan Ubuntu y otras.
- Rocky Linux o AlmaLinux 10, compatibles con Red Hat Enterprise Linux, con ciclos de vida largos.
- FreeBSD, sistema Unix de la familia BSD, conocido por su estabilidad en servidores.

4. Criterios y pesos

Cada alternativa se calificó de 1 (muy deficiente) a 5 (excelente) en cada criterio. El puntaje final es la suma de cada calificación multiplicada por su peso. El peso más alto se dio a los repositorios

oficiales de las dos bases de datos, porque instalarlas desde fuentes no oficiales es el mayor riesgo técnico de esta fase.

Cód.	Criterio	Qué evalúa	Peso
C1	Soporte y ciclo de vida	Años de actualizaciones de seguridad de la versión	15 %
C2	Repositorios oficiales de PostgreSQL y MongoDB	Paquetes del fabricante para PostgreSQL 18 y MongoDB Community	20 %
C3	Consumo de recursos en VM	Memoria y disco de una instalación mínima de servidor	15 %
C4	Documentación y comunidad	Guías oficiales, foros y ejemplos para resolver problemas	15 %
C5	Seguridad y actualizaciones	Cortafuegos, actualizaciones automáticas y control de acceso	10 %
C6	Familiaridad del equipo	Experiencia previa de los integrantes con la distribución	15 %
C7	Licencia y costo	Gratuidad y restricciones de uso	10 %

Tabla 1. Criterios de selección del sistema operativo.

5. Matriz de decisión

Criterio (peso)	Ubuntu Server 26.04 LTS	Debian 13	Rocky Linux / AlmaLinux 10	FreeBSD
C1 Soporte y ciclo de vida (15 %)	5	4	5	3
C2 Repositorios oficiales de PostgreSQL y MongoDB (20 %)	4	3	4	2
C3 Consumo de recursos en VM (15 %)	4	5	3	5
C4 Documentación y comunidad (15 %)	5	4	4	3
C5 Seguridad y actualizaciones (10 %)	5	4	5	4
C6 Familiaridad del equipo (15 %)	5	3	2	1
C7 Licencia y costo (10 %)	5	5	5	5
Puntaje ponderado	**4,65**	**3,90**	**3,90**	**3,10**

Tabla 2. Matriz de decisión ponderada.

6. Justificación por criterio

- **C1. Soporte:** Las versiones LTS de Ubuntu reciben cinco años de actualizaciones estándar, ampliables con Ubuntu Pro [5]. Rocky y AlmaLinux ofrecen ciclos aún más largos; Debian tiene un ciclo menor por versión, y FreeBSD, el más corto.
- **C2. Repositorios:** El Grupo de Desarrollo Global de PostgreSQL publica paquetes para Ubuntu, Debian y la familia Red Hat [6]. MongoDB publica paquetes oficiales para Ubuntu, Debian y RHEL, pero no para FreeBSD. Ubuntu no obtiene 5 porque MongoDB 8.0 no arrancó en 26.04 (ver sección 8).
- **C3. Recursos:** Debian y FreeBSD tienen las instalaciones mínimas más livianas; Ubuntu Server es algo más pesado, pero funcionó en la VM de MongoDB con 1,6 GB de RAM.
- **C4. Documentación:** Ubuntu tiene la comunidad más grande y la mayoría de guías de PostgreSQL y MongoDB usan sus comandos.
- **C5. Seguridad:** Ubuntu incluye ufw para el cortafuegos y actualizaciones automáticas de seguridad; la familia Red Hat incluye SELinux.
- **C6. Familiaridad:** El equipo ya había usado Ubuntu en otras asignaturas.
- **C7. Costo:** Las cuatro opciones son gratuitas.

7. Análisis de sensibilidad

Para comprobar que la decisión no depende de los pesos, la matriz se recalculó en dos escenarios alternativos. Ubuntu conserva el primer lugar en todos.

Escenario	Ubuntu Server 26.04 LTS	Debian 13	Rocky Linux / AlmaLinux 10	FreeBSD
Base (pesos de la Tabla 1)	4,65	3,90	3,90	3,10
Pesos iguales (14,3 % cada criterio)	4,71	4,00	4,00	3,29
Sin familiaridad (C6 = 0 %, C1 = 30 %)	4,65	4,05	4,35	3,40

Tabla 3. Sensibilidad de la decisión.

Incluso si la familiaridad del equipo no contara, Ubuntu sigue arriba, porque combina soporte largo, repositorios oficiales y documentación abundante.

8. Implementación

La VM 1 usa Ubuntu 26.04 LTS Desktop en instalación mínima y no Ubuntu Server porque ya estaba configurada (red, SSH, Tailscale y cortafuegos) desde una práctica anterior y reutilizarla ahorró la instalación. Por dentro es el mismo sistema: comparte kernel, repositorios y paquetes de PostgreSQL 18, que se instala y se comporta igual. Además, permite usar herramientas gráficas

del DBA, como pgAdmin o Data Modeler, en el mismo servidor. A cambio, el entorno gráfico consume más RAM y suma paquetes que actualizar; se mitiga con el cortafuegos que deniega todo por defecto, PostgreSQL accesible solo desde el equipo del backend y actualizaciones automáticas de seguridad. En producción se usaría Ubuntu Server, como en la VM 2.

Máquina	Sistema	Servicios	Configuración relevante
VM 1 (VirtualBox)	Ubuntu 26.04 LTS Desktop (instalación mínima), 3 GB de RAM	PostgreSQL 18	Base pollos_hermanos; roles pollos_owner (sin login) y pollos_app (solo DML y ejecución); ufw solo permite el equipo del backend.
VM 2 (VirtualBox)	Ubuntu Server 26.04 LTS, 1,6 GB de RAM	MongoDB 7.0 Community	Autenticación activa; usuario con permisos solo sobre la base del proyecto; caché de WiredTiger limitada a 0,25 GB; ufw.
Equipo anfitrión	Ubuntu (kernel Linux 7.0)	Backend Spring Boot, nginx	Backend como servicio systemd con usuario de sistema sin privilegios; nginx sirve el front y pasa /api al backend; publicación HTTPS con Tailscale Funnel.

Tabla 4. Infraestructura desplegada.

8.1 Problema encontrado: MongoDB 8.0 en Ubuntu 26.04

MongoDB 8.0 no arrancó en Ubuntu Server 26.04, cuyo kernel 7.0 es incompatible con esa versión en kernels 6.19 o superiores (error SERVER-121912 [7]). Se instaló MongoDB 7.0 desde el repositorio oficial para la versión anterior de Ubuntu (jammy). La aplicación solo usa CRUD, índices y agregaciones con $match, $group y $avg, que 7.0 soporta, así que el cambio no afectó el alcance.

8.2 Problema encontrado: suspensión del equipo anfitrión

Al suspender el equipo anfitrión, VirtualBox pausa las VM; al reanudar, quedaban con el reloj desfasado y la carga alta. Se resolvió reiniciando la VM.

9. Conclusión

Ubuntu Server 26.04 LTS obtuvo 4,65 de 5 y mantuvo el primer lugar en los tres escenarios. Su principal debilidad, la incompatibilidad de MongoDB 8.0 con su kernel, se resolvió con MongoDB 7.0 sin afectar las funcionalidades del proyecto.

Referencias

[1] T. L. Saaty, “How to make a decision: The analytic hierarchy process,” *European Journal of Operational Research*, vol. 48, no. 1, pp. 9-26, 1990, doi: 10.1016/0377-2217(90)90057-I.

[2] E. Triantaphyllou, *Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study*. Boston, MA, EE. UU.: Springer, 2000, doi: 10.1007/978-1-4757-3157-6.

[3] A. S. Tanenbaum y H. Bos, *Modern Operating Systems*, 4.ª ed. Boston, MA, EE. UU.: Pearson, 2015.

[4] E. Nemeth, G. Snyder, T. R. Hein, B. Whaley y D. Mackin, *UNIX and Linux System Administration Handbook*, 5.ª ed. Boston, MA, EE. UU.: Addison-Wesley, 2017.

[5] Canonical Ltd., *Ubuntu Server documentation*, 2026. [En línea]. Disponible en: https://documentation.ubuntu.com/server/. [Consultado: 10-nov-2026].

[6] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 18 Documentation*, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.postgresql.org/docs/18/. [Consultado: 10-nov-2026].

[7] MongoDB Inc., "SERVER-121912," *MongoDB Jira*, 2026. [En línea]. Disponible en: https://jira.mongodb.org/browse/SERVER-121912. [Consultado: 11-nov-2026].